

Práctica 03: Interfaces de comunicación embebida y protocolos industriales

UART, I2C, SPI, Bluetooth, WiFi, MQTT e investigación industrial

Martín Ramírez Espinosa
Miguel Angel Estrada Ocampo
Brayan Manuel Gallego Ocampo

Arduino IDE

ESP32

Plataforma y criterio de evidencia

La presentación sigue el mismo formato de Practice 02: implementación, resultado observado y enlace público.

Plataforma utilizada

Familia ESP32 con variantes ESP32, ESP32-S3 y ESP32-C6 según actividad.

Programación desde Arduino IDE y validación con monitor serial, LCD, servidor web o dashboard.

Evidencia principal: videos locales, subtítulos generados desde narración y código fuente del repositorio.

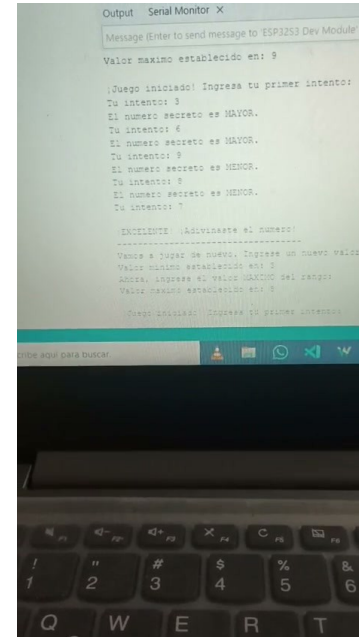
Mapa de actividades

Puntos 1-3: UART, I2C y SPI.

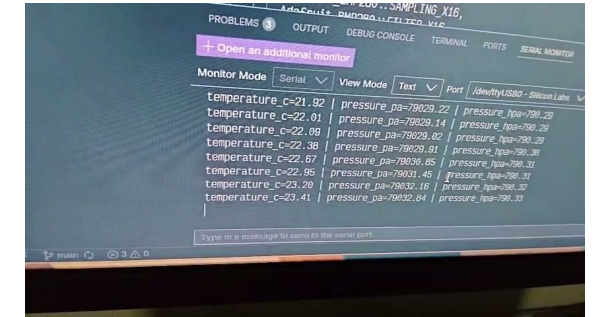
Punto 4: Bluetooth, WiFi y MQTT.

Punto 5: comparación de protocolos industriales.

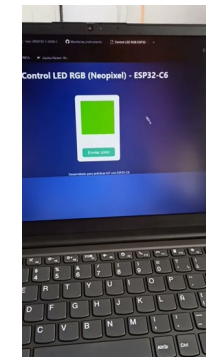
Punto 6: conclusiones y enlaces.



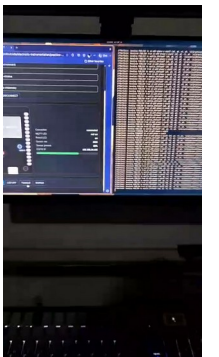
UART



SPI / BMP280



WiFi

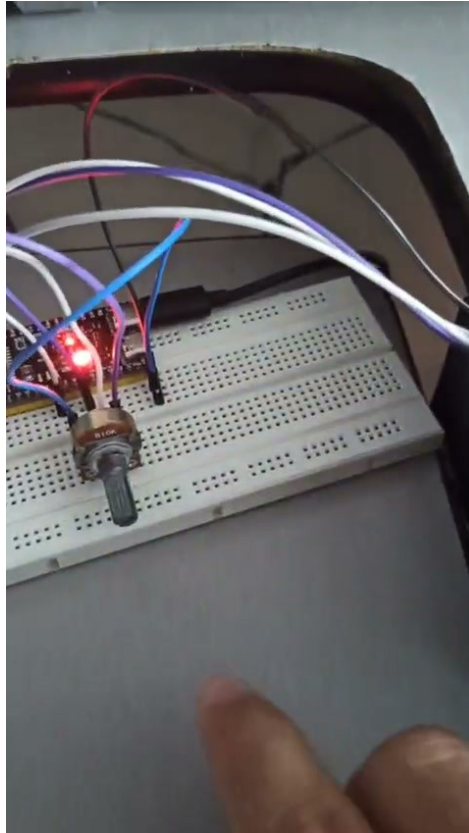


MQTT

Actividad 2 • I2C: reloj y potenciómetro en LCD

Actividad 2

Display HD44780 con backpack PCF8574 sobre I2C y lectura ADC simultánea.



Fotograma de la evidencia

Aspectos técnicos observados

Placa ESP32-S3 con SDA en GPIO 8 y SCL en GPIO 9.

Potenciómetro conectado al ADC GPIO 4.

LCD: fila 1 con HH:MM:SS; fila 2 con ADC:<raw>.

El monitor serial repite los valores visibles en pantalla.

Resultado principal

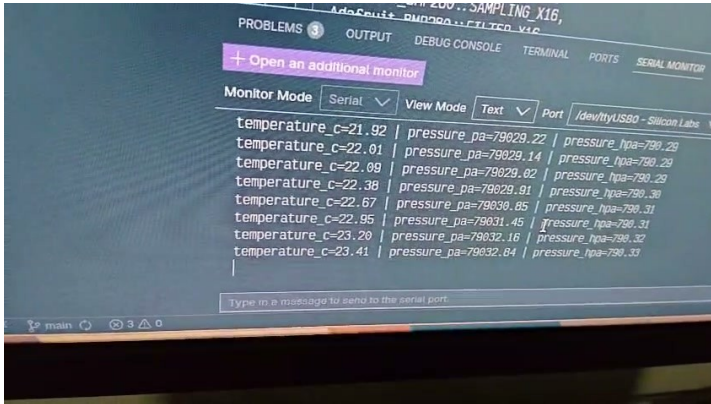
La narración valida que el ADC cambia de 0 a 4095 al mover el potenciómetro y que el LCD actualiza hora y lectura analógica.

Enlace: https://youtube.com/shorts/vAdl14EJ-AE?si=ZgH_PgH258p5YITV

Actividad 3 • SPI: sensor BMP280

Actividad 3

Lectura de presión barométrica y temperatura mediante BMP280 conectado por bus SPI.



Fotograma de la evidencia

Aspectos técnicos observados

ESP-WROOM-32 con SCK=18, MISO=19, MOSI=23 y CS=5.

Librerías Adafruit BMP280 y Unified Sensor.

Reporte serial de temperatura, presión en Pa y presión en hPa.

Reintento de inicialización si el sensor no es detectado.

Resultado principal

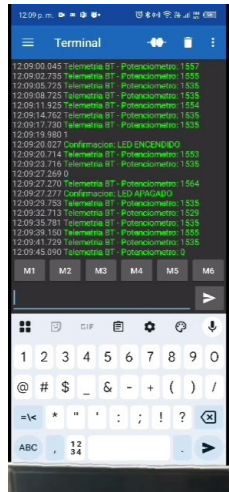
Al soplar aire caliente sobre el BMP280 la temperatura sube casi de inmediato; la presión permanece aproximadamente estable.

Enlace: <https://youtu.be/2PxWPzxKLe0?si=HIDrgoFrQ3gDXHv7>

Actividad 4 • Bluetooth, WiFi y MQTT

Tres fases de comunicación inalámbrica y mensajería con control de salida desde una interfaz externa.

Phase A • Bluetooth



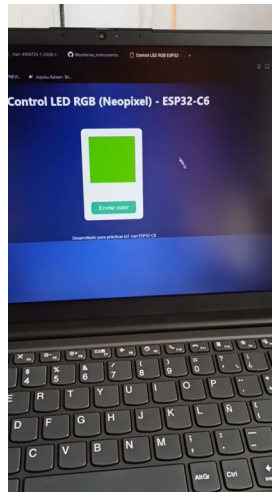
BLE UART-style service.

Comandos
ON/OFF/TOGGLE/STATUS.

LED en GPIO 2 y
potenciometro en
GPIO 34.

Resultado: comunicación bidireccional con terminal móvil y reporte serial paralelo.

Phase B • WiFi



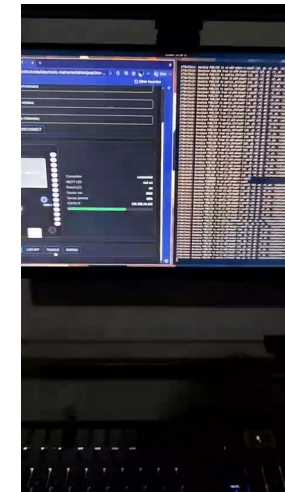
ESP32-C6 en red
WiFi local.

Servidor web con
selector de color.

NeoPixel RGB en
GPIO 8.

Resultado: cambio de color reflejado en el LED y en el monitor serial.

Phase C • MQTT



Broker MQTT y
dashboard web.

Telemetría de
potenciometro.

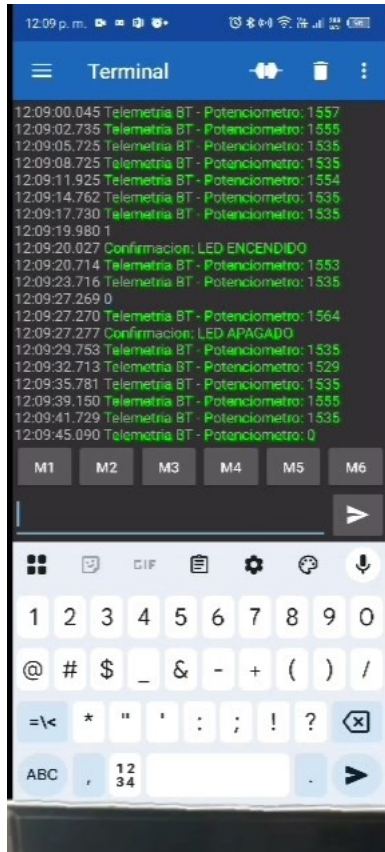
Comandos
ON/OFF/TOGGLE/
STATUS.

Resultado: control de LED y lectura analógica mediante intercambio brokerizado.

Actividad 4A • Bluetooth

Punto 4

BLE UART-style para comandos desde celular y notificaciones periódicas.



Fotograma de la evidencia

Contrato de comunicación

Device name: EI-P03-PhaseA.

Servicio NUS compatible: RX para comandos, TX para notificaciones.

LED en GPIO 2; potenciómetro en GPIO 34.

El video documenta control móvil y lectura automática cada segundo.

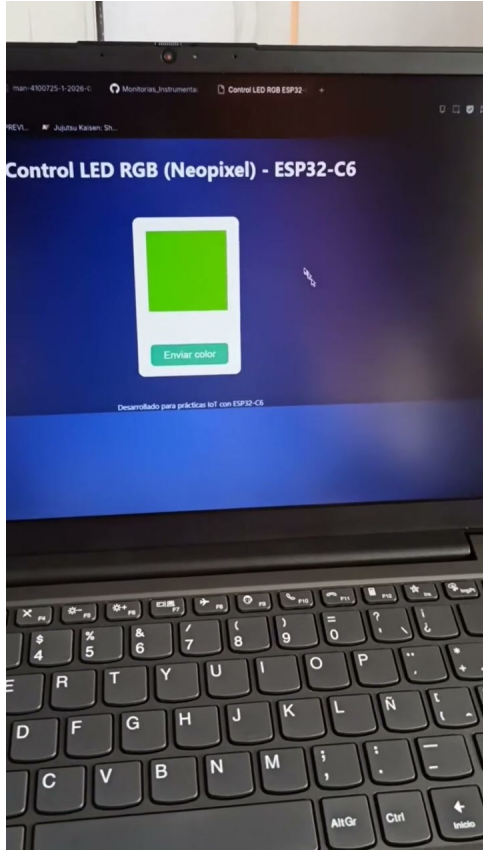
Evidencia

Enlace: <https://youtube.com/shorts/fEIDFphvVDI?si=rPs2ZITdKcybS1aW>

Actividad 4B • WiFi

Punto 4

Servidor web en ESP32-C6 para controlar un LED RGB NeoPixel desde navegador.



Fotograma de la evidencia

Contrato de comunicación

Conexión en modo estación a red WiFi local.

Interfaz HTML con input color y botón Send color.

Ruta GET /set?r=<0-255>&g=<0-255>&b=<0-255>.

El código del repositorio no conserva credenciales reales.

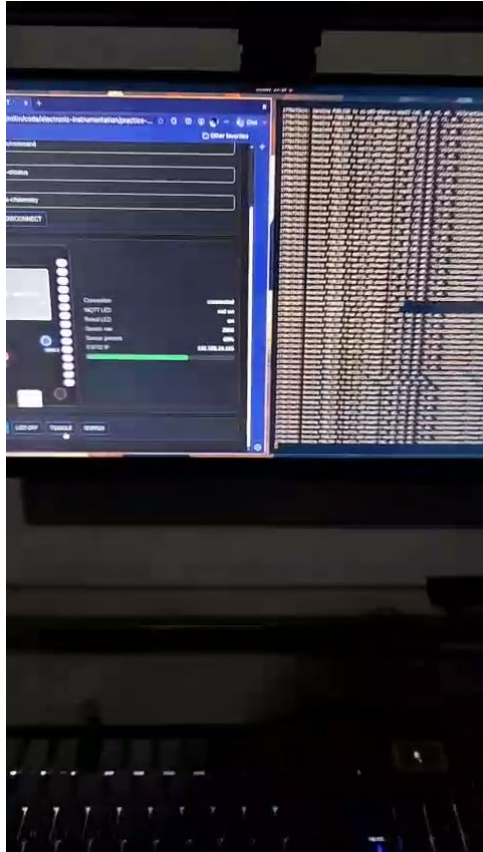
Evidencia

Enlace: https://youtube.com/shorts/Vz8r_O9taPU?si=RDz3G7QgOypG8BYC

Actividad 4C • MQTT

Punto 4

Publicación de telemetría y recepción de comandos mediante broker MQTT.



Fotograma de la evidencia

Contrato de comunicación

Temas: telemetry, status y command bajo ei/practice03/phase-c.

Potenciómetro en GPIO 34; LED azul en GPIO 2.

Dashboard HTML conectado por WebSocket.

Validación visible: 0%-100% al mover el potenciómetro y control remoto del LED.

Evidencia

Enlace: https://youtube.com/shorts/MiYnQxtIrok?si=RPvyZOGT-_sn066Y

Punto 5 • Protocolos industriales

Comparación por nivel de sistema, medio físico y modelo de comunicación.

Nivel / caso	Protocolos	Interfaz típica	Criterio principal
Campo serial	Modbus RTU, PROFIBUS DP	RS-485	Robustez, bajo costo y cableado multidrop.
Sensores inteligentes	IO-Link, HART	3 hilos / 4-20 mA	Diagnóstico y parametrización sin perder simplicidad.
Embebido robusto	CAN / CANopen	CAN diferencial	Arbitraje determinista y perfiles de dispositivo.
Ethernet industrial	PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP	Ethernet	Ancho de banda, diagnóstico e integración PLC.
Supervisión / IIoT	OPC UA, MQTT	IP / broker / PubSub	Modelo semántico o telemetría escalable.

Criterio de selección

No existe un protocolo universal: campo, control, supervisión y nube tienen restricciones distintas.

Para control de bajo nivel importan determinismo, inmunidad al ruido y simplicidad; para supervisión importan interoperabilidad, seguridad, semántica y escalabilidad.

Resumen de resultados y enlaces

Consolidado de la evidencia mínima pedida por la guía de Practice 03.

Punto	Implementación	Resultado principal	Enlace
1	UART: juego Adivina el número	Intervalo, pistas mayor/menor y acierto validado.	youtube.com/shorts/_HQYwLkiJ9c
2	I2C: LCD + ADC	Hora y potenciómetro visibles en LCD y serial.	youtube.com/shorts/vAdI14EJ-AE
3	SPI: BMP280	Temperatura sube con aire caliente; presión se reporta en Pa/hPa.	youtu.be/2PxWPzxKLe0
4A	Bluetooth: terminal móvil	Comandos y telemetría entre celular y ESP32.	youtube.com/shorts/fEIDFphvVDI
4B	WiFi: RGB web server	Selector web controla NeoPixel RGB en ESP32-C6.	youtube.com/shorts/Vz8r_O9taPU
4C	MQTT: broker + dashboard	Telemetría de ADC y control de LED por comandos.	youtube.com/shorts/MiYnQxtIrok
5	Investigación industrial	Comparación de Modbus, PROFIBUS, PROFINET, CAN, HART, OPC UA, IO-Link y MQTT.	research/README.md

Conclusión

La práctica cubre comunicación punto a punto, buses síncronos, servicios inalámbricos y mensajería brokerizada; la elección del protocolo depende del nivel del sistema y de las restricciones de tiempo real, integración y diagnóstico.